4. ESPACIOS VECTORIALES

4.1 Rectas y planos en el espacio

En la semana 06 usamos el criterio de subespacio: contener al cero y ser cerrado bajo suma y producto por cualquier escalar real. Ahora estudiaremos qué ocurre cuando imponemos simultáneamente dos restricciones geométricas. Todas las operaciones de esta clase son las usuales.

DEFINICIÓN 1: Recta y plano que pasan por el origen

Una recta de $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen $(0,0,0)$ tiene la forma

$$L = \{td : t \in \mathbb{R}\}, \qquad d \in \mathbb{R}^3, \quad d \neq 0.$$

El vector d indica su dirección y t recorre todos los reales. Un plano de $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen tiene la forma

$$P = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : ax + by + cz = 0\},$$

donde a, b, c son reales no todos nulos. Ambos conjuntos son subespacios de $\mathbb{R}^3$.

Una recta o un plano que no contienen al origen no son subespacios con las operaciones usuales. Por ejemplo, el plano de ecuación $x - y = 1$ no contiene a $(0,0,0)$ y, por tanto, no es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

4.2 Intersección: cumplir las dos condiciones

DEFINICIÓN 2: Intersección de subespacios

Si U, W son subespacios de un mismo espacio vectorial real V, su intersección es

$$U \cap W = \{v \in V : v \in U \text{ y } v \in W\}.$$

Un vector de la intersección satisface simultáneamente las condiciones de ambos subespacios.

TEOREMA 1

La intersección de dos subespacios de V es un subespacio de V.

EJEMPLO 1 (Intersección de dos planos)**.** Sean P y Q los subespacios de $\mathbb{R}^3$ dados por

$$P = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x - y = 0\}, \qquad Q = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y - z = 0\}.$$

Determine el subespacio $P \cap Q$, escriba sus elementos en forma paramétrica e interprete geométricamente el resultado.

Solución. Un vector pertenece a $P \cap Q$ si satisface simultáneamente las condiciones de ambos subespacios. Resolvemos el sistema homogéneo

$$\begin{cases} x - y = 0, \\ y - z = 0. \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right).$$

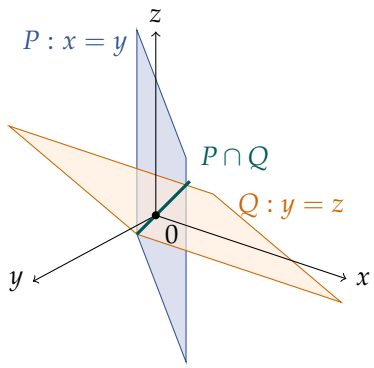
La matriz de coeficientes A y la matriz ampliada $(A \mid 0)$ satisfacen

$$\operatorname{rang}(A) = \operatorname{rang}(A \mid 0) = 2 < 3,$$

así, el sistema tiene infinitas soluciones y una variable libre. Tomando $z = t$, obtenemos $y = t$ y $x = t$. Así,

$$\boxed{P \cap Q = \{(t,t,t) : t \in \mathbb{R}\} = \{t(1,1,1) : t \in \mathbb{R}\}.}$$

No es un único punto: es la recta completa que pasa por el origen y tiene dirección $(1,1,1)$. Por ejemplo, $(2,2,2)$ pertenece a ambos planos.



Procedimiento para calcular una intersección.

1. Escribir juntas las condiciones de los dos subespacios.

2. Resolver el sistema resultante, sin eliminar ninguna restricción.
3. Escribir todos los vectores solución usando parámetros libres.
4. En los ejemplos de $\mathbb{R}^3$, identificar si la intersección es $\{(0,0,0)\}$, una recta o un plano que pasan por el origen, y comprobarlo en las condiciones originales.

EJEMPLO 2 (Intersección de subespacios de matrices)**.** En $\mathbb{R}^{2\times 2}$, sean los subespacios

$$U = \{A \in \mathbb{R}^{2\times 2} : a_{12} = a_{21}\}, \qquad W = \{A \in \mathbb{R}^{2\times 2} : a_{21} = 0\}.$$

El primero contiene las matrices simétricas y el segundo, las matrices triangulares superiores. Sus condiciones se conservan al sumar matrices y multiplicarlas por escalares reales; ambos contienen a la matriz nula. Determine $U \cap W$.

Solución. Escribimos una matriz arbitraria como

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

Para pertenecer a ambos subespacios debe satisfacer simultáneamente

$$\begin{cases} b = c, \\ c = 0. \end{cases}$$

Por tanto, $b = c = 0$, mientras que a y d son libres. Así,

$$\boxed{U \cap W = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} : a, d \in \mathbb{R} \right\}.}$$

La intersección es el subespacio de las matrices diagonales: son precisamente las matrices que son simétricas y triangulares superiores a la vez.

EJEMPLO 3 (Intersección de subespacios de polinomios)**.** En $\mathcal{P}_2$, sean los subespacios

$$U = \{p \in \mathcal{P}_2 : p(0) = 0\}, \qquad W = \{p \in \mathcal{P}_2 : p(1) = 0\}.$$

Determine $U \cap W$.

Solución. Sea $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$, con coeficientes reales. Pertenecer a la intersección equivale a cumplir

$$\begin{cases} p(0) = 0 \iff a_0 = 0, \\ p(1) = 0 \iff a_0 + a_1 + a_2 = 0. \end{cases}$$

Para determinar los coeficientes a_0, a_1, a_2, debemos resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} a_0 = 0, \\ a_0 + a_1 + a_2 = 0. \end{cases}$$

La matriz de coeficientes A y la matriz ampliada $(A \mid 0)$ cumplen

$$\operatorname{rang}(A) = \operatorname{rang}(A \mid 0) = 2 < 3.$$

Por tanto, el sistema tiene infinitas soluciones y una variable libre. Tomando $a_2 = s$, obtenemos $a_0 = 0$ y $a_1 = -s$. Por tanto,

$$p(t) = -st + st^2 = s(t^2 - t), \qquad s \in \mathbb{R},$$

y la intersección es

$$\boxed{U \cap W = \{s(t^2 - t) : s \in \mathbb{R}\}.}$$

Sus elementos son todos los múltiplos reales del polinomio $t^2 - t$, incluido el polinomio cero.

OBSERVACIÓN 1 (Otras posibilidades en $\mathbb{R}^3$)**.** Si una recta y un plano de $\mathbb{R}^3$ pasan por el origen, la recta está contenida en el plano o su intersección es únicamente $\{(0,0,0)\}$.

Si dos planos distintos de $\mathbb{R}^3$ pasan por el origen, su intersección es una recta que también pasa por el origen. Si los planos coinciden, su intersección es ese mismo plano.

Si dos rectas distintas de $\mathbb{R}^3$ pasan por el origen, su único punto común es $(0,0,0)$; es decir, su intersección es $\{(0,0,0)\}$.

Intersección y unión son diferentes. La unión no siempre es un subespacio. Los ejes coordenados

$$X = \{(t,0,0) : t \in \mathbb{R}\}, \qquad Y = \{(0,t,0) : t \in \mathbb{R}\},$$

donde el parámetro t recorre todos los números reales, son subespacios de $\mathbb{R}^3$. Sin embargo, $(1,0,0) + (0,1,0) = (1,1,0)$ no pertenece a $X \cup Y$. En cambio, $X \cap Y = \{(0,0,0)\}$ sí es un subespacio.

5. EJERCICIOS

EJERCICIO 1 (Intersección de planos)**.** En $\mathbb{R}^3$, sean

$$P = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}, \qquad Q = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x - y = 0\}.$$

1. Plantee el sistema que define $P \cap Q$, analice su rango y escriba la intersección en forma paramétrica.

2. Interprete geométricamente el resultado y compruebe un vector no nulo en las ecuaciones de ambos planos.

EJERCICIO 2 (Intersección de subespacios de matrices)**.** En $\mathbb{R}^{2\times 2}$, sean

$$U = \{A \in \mathbb{R}^{2\times 2} : a_{12} = a_{21}\}, \qquad W = \{A \in \mathbb{R}^{2\times 2} : a_{11} = a_{22}\}.$$

1. Escriba una matriz arbitraria e imponga las condiciones de ambos subespacios. Determine $U \cap W$ mediante parámetros reales.

2. Elija una matriz no nula de la intersección y compruebe que pertenece tanto a U como a W.

EJERCICIO 3 (Intersección de subespacios de polinomios)**.** En $\mathcal{P}_2$, sean

$$U = \{p \in \mathcal{P}_2 : p(1) = 0\}, \qquad W = \{p \in \mathcal{P}_2 : p(-1) = 0\}.$$

1. Escriba $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$, plantee el sistema en los coeficientes y analice su rango. Determine $U \cap W$ mediante parámetros reales.

2. Compruebe un polinomio no nulo de la intersección evaluándolo en 1 y en -1.

EJERCICIO 4 (Interpretar la intersección)**.** Justifique sus respuestas usando que la intersección es un subespacio.

1. ¿Puede la intersección de dos subespacios ser vacía?

2. Si la intersección tiene un solo elemento, ¿cuál debe ser? Dé un ejemplo de dos subespacios de $\mathbb{R}^2$ con esa intersección.